

Reconocimiento de Patrones

Versión 2026



Presentación del Curso

(CAPÍTULO 0 – PR00)

Domingo Mery 

Ciencia de la Computación
Universidad Católica – Chile
<http://domingomery.ing.uc.cl>



Descripción

El reconocimiento, la descripción, la clasificación y la agrupación de patrones de forma automática, son problemas importantes en una gran variedad de aplicaciones de ingeniería, psicología, medicina, economía, biología, etc. **El problema consiste en asignar automáticamente a una clase una muestra según las mediciones realizadas sobre la muestra.** En el curso se estudiará la teoría necesaria para resolver este problema, y se aplicará la teoría en ejemplos prácticos tales como detección automática de tumores, reconocimiento de caracteres, detección de defectos, etc.

Objetivos (1/2)

1. Analizar las nociones básicas de extracción de características, selección de características, clasificación y evaluación de desempeño.
2. Aplicar técnicas basadas en procesamiento de imágenes para la extracción de características geométricas y cromáticas en problemas donde el reconocimiento de patrones se realice a partir de información visual.
3. Diseñar y evaluar características a ser extraídas donde la reconocimiento de patrones se realiza a partir de información visual u otro tipo de información.
4. Evaluar algoritmos eficientes para seleccionar características: Análisis de componentes principales, discriminante de Fisher, búsqueda exhaustiva, búsqueda secuencial, Branch&Bound, entre otros.

Objetivos (2/2)

5. Diseñar clasificadores capaces de resolver problemas reales basados en las técnicas de clasificador lineal, árbol binario de decisión, vecino más cercano, Mahalanobis, Bayes, SVM, redes neuronales entre otros.
6. Aplicar técnicas para establecer y comparar el desempeño de los clasificadores: Validación cruzada, bootstrap, e intervalos de confianza basados en distribuciones estadísticas.
7. Diseñar un sistema automático de reconocimiento de patrones capaz de resolver un problema real.

Contenido del Curso

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 EXTRACCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)
- 3 SELECCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)
- 4 CLASIFICACIÓN
- 5 EVALUACIÓN

Metodología

El curso contempla clases expositivas teóricas, trabajo en clase, ejercicios en grupo y tareas individuales de programación en computador. Se realizan 2 Interrogaciones durante el semestre. El curso termina con un examen final.

Evaluación

Ejercicios en clases	12%
Tres tareas	24%
Dos Interrogaciones	36%
Examen Final	28%

En escala de 1 a 7, para aprobar el curso se debe obtener en cada uno de estos cuatro ítems 3.4500 o más (en casos muy excepcionales y justificados se bajará este umbral hasta 2.9500), de lo contrario la nota será el mínimo de ellas.

Evaluación

Ejercicios en clases	12%
Tres tareas	24%
Dos Interrogaciones	36%
Examen Final	28%

En escala de 1 a 7, para aprobar el curso se debe obtener en cada uno de estos cuatro ítems 3.4500 o más (en casos muy excepcionales y justificados se bajará este umbral hasta 2.9500), de lo contrario la nota será el mínimo de ellas.

Fechas

Primera Interrogación:	será anunciada
Segunda Interrogación:	será anunciada
Examen Final:	será anunciada

Bibliografía

- Bishop, C., Pattern Recognition and machine Learning, Springer, 2006.
- Bishop, C., Neural Network for Pattern Recognition, New York, Oxford University Press Inc., Reprinted, 2005.
- da Fontoura, L.; Marcondes, R., Shape Analysis and Classification, Boca Raton, CRC Press, 2001.
- Duda, R.; Hart, P.; Stork, D., Pattern Classification, New York, John Wiley & Sons, Inc., 2001.
- Hastie, T.; Tibshirani, R.; Friedman, J., The Elements of Statistical Learning, Springer, 2001.
- Marsland, S., Machine Learning: An algorithmic Perspective, CRC Press, 2009.
- Mery, D.; Pieringer, C., Computer Vision for X-ray Testing, Springer, 2021
- Nixon, M.; Aguado, A., Feature Extraction & Image Processing, Amsterdam, Elsevier, 2004.
- Webb, A., Statistical Pattern Recognition, Wiley, Second Edition, 2002.
- Witten, I.H; Frank, E., Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Elsevier, Second Edition, 2005.

Artículos seleccionados de IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence, y de Proceedings of International Conferences on Pattern Recognition and Computer Vision.

Código de Honor e Integridad Académica

Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda.

Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del [Código de Honor](#).

Además, los estudiantes de este curso declaran conocer [Política de Integridad Académica del Departamento de Ciencia de la Computación](#).

Lineamientos del uso de la IA en el Curso

L1. Se permite el uso de IA como un asistente en el desarrollo de tareas, proyectos o cualquier instrumento de evaluación que se realice en las tareas y en los ejercicios en clase.

L2. Todo curso debe incluir instancias de evaluación que evidencien el logro de competencias sin el uso de IA (interrogaciones y examen final). El cumplimiento de estas competencias debe ser requisito de aprobación del curso.

Lineamientos del uso de la IA en el Curso

L3. Impulsar el concepto de responsabilidad del código, informes u otro entregable. Los estudiantes son responsables de todo lo que entregan. El equipo docente puede solicitar una entrevista, una explicación o justificación de cualquier entrega realizada por un estudiante. Esto formará parte integral de la evaluación.

L4. Destinar momentos del curso a discutir los beneficios, desafíos y riesgos del uso de IA en relación con las habilidades que se busca desarrollar. Incluir ejemplos concretos.

Coordenadas

Domingo Mery

**Departamento de Ciencia de la Computación
Pontificia Universidad Católica de Chile
<http://domingomery.ing.uc.cl>**

+ Mail:

Matías Vidal <mvig@uc.cl> (POR ACÁ LAS CONSULTAS)

+ Canvas:

<https://cursos.canvas.uc.cl/courses/97292>

+ GitHub:

<https://github.com/domingomery/patrones>

+ YouTube:

<http://youtube.com/domingomery> (Versión 2025)

Canvas del Curso

se usa para:

- entregas
- enunciados
- foros
- anuncios
- calendario
- notas



Canvas del Curso

☰ IIC3724-1 > Módulos

2026 Primer Semestre

Página de Inicio

Búsqueda con IgniteAI

Anuncios 

Tareas

Foros de discusión

Calificaciones

Personas

Páginas 

Archivos

Programa del curso

Competencias 

Rúbricas

Evaluaciones 

Colapsar Todo

Ver progreso

📄 Exportar contenido del curso

✅ Publicar todo ▾

⋮

▼ Líneas Generales

✅ ▾ + ⋮

⋮	🔗	Programa del Curso	✅	⋮
⋮	🔗	Reglamento del Curso	✅	⋮
⋮	🔗	GitHub del Curso	✅	⋮
⋮	🔗	Clases Grabadas del Curso (YouTube versión 2025)	✅	⋮
⋮	🔗	Calendario	✅	⋮



Canvas del Curso - Calendario

Hoy

←

→

abril 2026

Semana

Mes

Agenda

+

LUN.	MAR.	MIÉ.	JUE.	VIE.	SÁB.	DOM.
30 📅 21:00 ...	31	1	2	3	4	5
6	7 📅 21:00 ...	8	9	10	11 📅 09:00 ...	12
13	14 📅 21:00 ...	15	16	17	18	19
20	21 📅 21:00 ...	22	23	24	25	26
27	28 📅 21:00 ...	29	30	1	2	3



Fechas Importantes

▼ Tareas	
T01: Tarea 01	Fecha de entrega 30 de mar en 21:00
T02: Tarea 02	Fecha de entrega 11 de may en 21:00
T03: Tarea 03	Fecha de entrega 22 de jun en 21:00
▼ Pruebas	
I01: Interrogación 01	Disponible hasta 11 de abr en 11:00 Fecha de entrega 11 de abr en 9:00
I02: Interrogación 02	Disponible hasta 26 de may en 19:30 Fecha de entrega 26 de may en 17:30
EX: Examen Final	Disponible hasta 2 de jul en 12:00 Fecha de entrega 2 de jul en 9:00

▼ Trabajo en Clase	
E01: Trabajo en Clases 01	Disponible hasta 17 de mar en 21:05 Fecha de entrega 17 de mar en 21:00
E02: Trabajo en Clases 02	Disponible hasta 24 de mar en 21:05 Fecha de entrega 24 de mar en 21:00
E03: Trabajo en Clases 03	Disponible hasta 7 de abr en 21:05 Fecha de entrega 7 de abr en 21:00
E04: Trabajo en Clases 04	Disponible hasta 14 de abr en 21:05 Fecha de entrega 14 de abr en 21:00
E05: Trabajo en Clases 05	Disponible hasta 21 de abr en 21:05 Fecha de entrega 21 de abr en 21:00
E06: Trabajo en Clases 06	Disponible hasta 28 de abr en 21:05 Fecha de entrega 28 de abr en 21:00
E07: Trabajo en Clases 07	Disponible hasta 5 de may en 21:05 Fecha de entrega 5 de may en 21:00
E08: Trabajo en Clases 08	Disponible hasta 12 de may en 21:05 Fecha de entrega 12 de may en 21:00
E09: Trabajo en Clases 09	Disponible hasta 2 de jun en 21:05 Fecha de entrega 2 de jun en 21:00
E10: Trabajo en Clases 10	Disponible hasta 9 de jun en 21:05 Fecha de entrega 9 de jun en 21:00
E11: Trabajo en Clases 11	Disponible hasta 16 de jun en 21:05 Fecha de entrega 16 de jun en 21:00
E12: Trabajo en Clases 12	Disponible hasta 23 de jun en 21:05 Fecha de entrega 23 de jun en 21:00



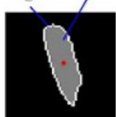
Material del Curso

Aquí está todo el material del curso.

<https://github.com/domingomery/patrones>

YouTube del Curso (2025)





Area and Perimeter
 $A = \# \text{ of gray pixels}$
 $L = \# \text{ of white pixels}$

Height and width of $\mathcal{R}$
 $h = i_{max} - i_{min} + 1$
 $w = j_{max} - j_{min} + 1$

Roundness
 $R = \frac{4 \cdot A \cdot \pi}{L^2}$
Center of $h_{c...}$

Reconocimiento de Patrones 2025

Domingo Mery · Course

Public ▾

27 videos · Last updated on Jun 17, 2025

Resume Comments

Curso de Reconocimiento de Patrones impartido por Domingo Mery en el Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica de Chile durante el primer semestre del año 2025.

Más información aquí:
<https://github.com/domingomery/patrone>

Sort



250320: Extracción de Características Geométricas
32:20



250325-a: Extracción de Características Geométricas
30:08



250325-b: Local Binary Patterns (LBP)
25:27



250327: Local Binary Patterns en Reconocimiento
45:44



250401a: Texturas de Haralick
32:34

<https://bit.ly/4syPtMU>

Trabajo en Clases

Trabajo en Clases

Son 12 Ejercicios en Clase

Esta actividad, es un trabajo en clases. La idea es que vayas a la clase del día correspondiente (que coincide con el día de la entrega de esta actividad) y que uses la instancia de conversación con el profesor del curso y otros estudiantes para aclarar todas las dudas que tengas.

La actividad es individual, pero se puede conversar con otros estudiantes del curso.

Tareas

Son tres tareas

La tarea consiste en un código desarrollado en Python bajo la plataforma de Google Colab, y un informe de una página (en Times New Roman, tamaño 12 espacio simple y márgenes de no menos de 2.5cm). Si el informe tiene más de una página, sólo se revisará la primera página. Se puede aprovechar los comentarios en el código de Colab para hacer explicaciones más detalladas.

Interrogaciones

- La fecha y hora están definidos por la DIPRE.
- No hay eximición.
- Se podrá llevar un cuaderno de no más de 100 hojas con apuntes escritos a mano de la materia del curso (no se acepta impresiones, fotocopias, hojas sueltas, ni ningún tipo de reproducción, sólo un cuaderno escrito a mano).
- En el examen no se admite ningún tipo de dispositivo electrónico.

Examen Final

- En la semana de exámenes, habrá un Examen Final INDIVIDUAL que entra toda la materia del curso.
- La fecha y hora están definidos por la DIPRE.
- No hay eximición.
- Si más de un 85% de los estudiantes contestan la encuesta docente final del curso, se podrá llevar un cuaderno de no más de 100 hojas con apuntes escritos a mano de la materia del curso (no se acepta impresiones, fotocopias, hojas sueltas, ni ningún tipo de reproducción, sólo un cuaderno escrito a mano).
- En el examen no se admite ningún tipo de dispositivo electrónico.